

Định luật bảo toàn hyperbolic

Nguyễn Thị Hoài Thương

Dh. Khoa Học Tự Nhiên (HCMUS.VNU) - Khoa Toán Tin học - Bộ môn Giải Tích

ngththuong@hcmus.edu.vn

Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Mục tiêu môn học

Định luật bảo toàn hyperbolic mô tả một lượng lớn những bài toán vật lý trong các lĩnh vực như: động lực học chất lỏng, cơ học rắn, vật lý thiên văn...

Mục tiêu:

- Cung cấp những kiến thức cần thiết về lý thuyết của phương trình hyperbolic tuyến tính và phi tuyến.
- Phương pháp số để tìm nghiệm xấp xỉ của những phương trình này.

Tài liệu tham khảo:

- *Numerical Methods for Conservation Laws*, Randall J. Le Veque, 2nd, 1992.
- *Monotone difference approximations for scalar conservation laws*, M.G.Crandall, A.Majda, Math. Comp., 34:121, 1980.
- *High resolution schemes for hyperbolic conservation laws*, A. Harten, Journal of Computational Physics, 49(3):357-393, 1983

Mục lục I

1 Giới thiệu

- Định luật bảo toàn hyperbolic
- Nguồn gốc của định luật bảo toàn
- Các ví dụ của định luật bảo toàn hyperbolic

2 Phương pháp đặc trưng

- Phương trình đối lưu tuyến tính
- Phương trình vô hướng phi tuyến

3 Định luật bảo toàn vô hướng

- Phương trình đối lưu tuyến tính
 - Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm mạnh
 - Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu
 - Mối liên hệ giữa nghiệm yếu và nghiệm mạnh
- Phương trình vô hướng phi tuyến
 - Sự tồn tại của nghiệm mạnh
 - Định nghĩa nghiệm yếu
 - Điều kiện Rankine - Hugoniot
 - Bài toán Riemann

Mục lục II

- Điều kiện chấp nhận
- Entropy và nghiệm yếu entropy
- Sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu entropy
- Ước lượng ổn định
- Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock

4 Phương pháp số cho phương trình bảo toàn vô hướng

- Cơ sở lý thuyết
- Dạng tích phân của phương trình bảo toàn
- Một số phương pháp xấp xỉ dòng số
- Một số tính chất của dòng số
- Các kết quả số
- Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ
- Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu
- Sự hội tụ của sơ đồ đơn điệu

Giới thiệu

- Định luật bảo toàn hyperbolic.
- Nguồn gốc của định luật bảo toàn.
- Các ví dụ của định luật bảo toàn.

Giới thiệu - Định luật bảo toàn hyperbolic

Bài toán Cauchy

Trong không gian một chiều, hệ phương trình bảo toàn có dạng:

$$\partial_t \mathbf{u}(x, t) + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \quad (1.1)$$

$$\mathbf{u}(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

với:

- $\mathbf{u} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^m$: hàm mật độ các đại lượng bảo toàn.
- $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$: hàm dòng (flux function).

Hệ (1.1) được gọi là hệ *hyperbolic* nếu ma trận Jacobi $\mathbf{A} \in \mathbb{M}(m, m)$:

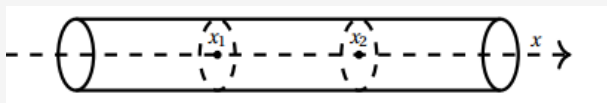
$$\mathbf{A}(\mathbf{u}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u}) \right)_{1 \leq i, j \leq m}$$

có m trị riêng thực khác nhau

$$\lambda_1(\mathbf{u}) < \lambda_2(\mathbf{u}) < \cdots < \lambda_m(\mathbf{u}).$$

Giới thiệu - Nguồn gốc của định luật bảo toàn

- Đa số các (hệ) phương trình bảo toàn đều xuất phát từ các nguyên tắc/hiện tượng vật lí.
- Ví dụ:



Hình 1: Dòng chất khí chảy qua ống dài

- + x : khoảng cách theo chiều dài của ống.
- + $\rho(x, t)$: hàm mật độ khối lượng.

Giới thiệu - Nguồn gốc của định luật bảo toàn

- Tổng khối lượng của chất khí trên $[x_1, x_2]$ và tại mốc thời gian t :

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx.$$

- Đặt $v(x, t)$ là vận tốc của chất khí tại x và tại mốc thời gian t . Dòng khối lượng qua (x, t) được định nghĩa như sau:

$$\text{dòng khối lượng} = \rho(x, t)v(x, t).$$

→ Tốc độ thay đổi khối lượng trên $[x_1, x_2] \in \mathbb{R}$ bằng hiệu số của dòng khối lượng tại x_1 và x_2 :

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx = \rho(x_1, t)v(x_1, t) - \rho(x_2, t)v(x_2, t). \quad (1.3)$$

(Dạng **tích phân** của phương trình bảo toàn)

Giới thiệu - Nguồn gốc của định luật bảo toàn

Giả sử $\rho(x, t)$ và $v(x, t)$ là các hàm khả vi. Lấy tích phân (1.3) theo biến thời gian từ t_1 đến t_2 bất kì, ta được:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) \right) dx dt = 0.$$

Do x_1, x_2, t_1, t_2 bất kì, nên suy ra:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) = 0. \quad (1.4)$$

(Dạng **vi phân** của phương trình bảo toàn)

Giả sử $v = v(\rho)$. Khi đó, (1.4) trở thành **phương trình bảo toàn khối lượng**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial f(\rho)}{\partial x} = 0$$

với $f(\rho) = \rho v$.

Giới thiệu - Các ví dụ của định luật bảo toàn hyperbolic

- Phương trình Euler của động lực học chất khí:

$$\begin{aligned}\partial_t \rho + \partial_x(\rho v) &= 0, & (\text{bảo toàn khối lượng}), \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x(\rho v^2 + p) &= 0, & (\text{bảo toàn động lượng}), \\ \partial_t E + \partial_x(v(E + p)) &= 0, & (\text{bảo toàn năng lượng})\end{aligned}\tag{1.5}$$

với $p = (\gamma - 1)(E - \rho v^2/2)$.

Đặt:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho v \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{f}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho v^2 + p \\ v(E + p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_2^2/u_1 + p(u) \\ u_2(u_3 + p(u))/u_1 \end{pmatrix}$$

Khi đó, phương trình (1.5) có thể viết lại dưới dạng

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0.$$

Giới thiệu - Các ví dụ của định luật bảo toàn hyperbolic

- Phương trình đối lưu tuyến tính:

$$\partial_t u + a \partial_x u = 0.$$

- Phương trình Burgers:

$$\partial_t u + \partial_x \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0.$$

Phương pháp đặc trưng

- Định luật về sự tồn tại và duy nhất nghiệm (Picard).
- Phương pháp đặc trưng cho phương trình đối lưu tuyến tính.
- Phương pháp đặc trưng cho phương trình vô hướng phi tuyến.

Phương pháp đặc trưng

Mục đích: đưa việc tìm nghiệm của phương trình đạo hàm riêng (PDE) hyperbolic sang tìm nghiệm của phương trình vi phân (ODE).

Định lí về sự tồn tại và duy nhất nghiệm (Picard)

Xét bài toán Cauchy

$$\begin{cases} \frac{dX}{ds}(s) = f(X(s), s), \\ X(0) = x_0 \end{cases} \quad (2.1)$$

trong đó hàm $f(X, s)$ trong (2.1)

Đk1: là liên tục tại mọi điểm trong miền $R := \{(X, s) \in \mathbb{R}^2 \text{ thỏa } |s - s_0| < a, |X - X_0| < b\}$ với a, b là hai số thực dương được cho trước.

Đk2: là bị chặn trong R , nghĩa là, tồn tại $K \in \mathbb{R}^+$

$$|f(X, s)| \leq K, \quad \forall (X, s) \in R.$$

Đk3: thỏa điều kiện Lipschitz cho X trên miền R , nghĩa là tồn tại hằng số $M > 0$ thỏa $|f(X_2, s) - f(X_1, s)| < M|X_2 - X_1|$ cho tất cả $(X_1, s), (X_2, s) \in R$

thì bài toán Cauchy (2.1) có nghiệm duy nhất. Nghiệm này tồn tại (ít nhất) trong miền $\{s \in \mathbb{R}, |s - s_0| < \alpha = \min(a, b/K)\}$.

Phương pháp đặc trưng - Phương trình đối lưu tuyến tính

Bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy của phương trình đối lưu tuyến tính sau:

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}\tag{2.2}$$

với $u(x, t)$ là hàm số cần tìm, $u_0(x)$ là hàm cho trước và $a \in \mathbb{R}$ là vận tốc.

- Ta đi xác định đường $x(t)$ trên mặt phẳng (x, t) sao cho:

$$0 = \frac{du(x(t), t)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dt}{dt} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial u}{\partial x}.\tag{2.3}$$

- Suy ra, $x(t)$ thoả:

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

Phương pháp đặc trưng - Phương trình đối lưu tuyến tính

- Khi đó nghiệm $u(x(t), t)$ của phương trình (2.2) thỏa mãn:

$$\frac{du}{dt} = 0 \quad (2.4)$$

dọc theo mỗi đường $x(t)$.

Đường đặc trưng

Một **đường đặc trưng** của (2.2) là một đường $x = x(t)$ trong mặt phẳng (x, t) , với $x(t)$ là nghiệm của

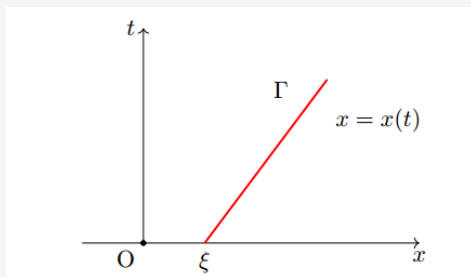
$$\begin{cases} x'(t) = a, \\ x(0) = \xi \end{cases} \quad (2.5)$$

với $\xi \in \mathbb{R}$.

Phương pháp đặc trưng - Phương trình đối lưu tuyến tính

Giải bài toán (2.5) ta được phương trình biểu diễn họ các đường đặc trưng:

$$x(t) = at + \xi. \quad (2.6)$$



Hình 2: Đường đặc trưng của phương trình đối lưu tuyến tính.

→ Các đường đặc trưng là đường thẳng và song song với nhau (cùng hệ số góc a).

Phương pháp đặc trưng - Phương trình đối lưu tuyến tính

Từ (2.4), ta suy ra rằng u là hằng trên mỗi đường đặc trưng. Khi đó, với đường đặc trưng cho trước, ta có:

$$u(x, t) = u(\xi, 0) = u_0(\xi).$$

Mặt khác, từ (2.6), ta được $\xi = x - at$. Do đó, nghiệm của bài toán (2.2) có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$u(x, t) = u_0(x - at).$$

Bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy của phương trình vô hướng phi tuyến sau:

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}\tag{2.7}$$

với $u(x, t)$ là hàm số cần tìm và $u_0(x)$ là hàm cho trước.

Bài tập: Xác định giá trị của các đường đặc trưng $x(t)$ của bài toán (2.7)?

Phương pháp đặc trưng - Phương trình vô hướng phi tuyến

Đường đặc trưng

Một đường đặc trưng của (2.7) trong mặt phẳng (x, t) được cho bởi $x = x(t)$ với $x(t)$ là nghiệm của

$$\begin{cases} x'(t) &= f'(u_0(\xi)), \\ x(0) &= \xi. \end{cases} \quad (2.10)$$

Giải bài toán (2.10), ta được phương trình biểu diễn họ các đường đặc trưng

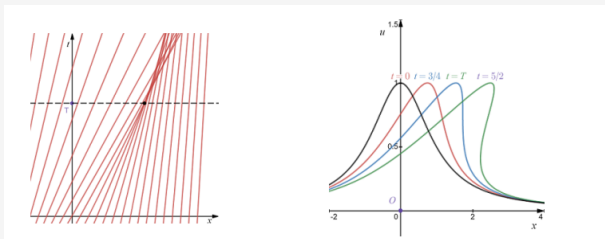
$$x(t) = f'(u_0(\xi))t + \xi. \quad (2.11)$$

Phương pháp đặc trưng - Phương trình vô hướng phi tuyến

Ví dụ: Xét bài toán Burgers với $f(u) = u^2/2$, $u_0(x) = 1/(x^2 + 1)$.

Áp dụng phương pháp đặc trưng, ta được:

$$x(t) = \frac{t}{\xi^2 + 1} + \xi,$$
$$u\left(\xi + \frac{t}{\xi^2 + 1}, t\right) = \frac{1}{\xi^2 + 1}.$$



Hình 3: Các đường đặc trưng (trái) và nghiệm $u(x, t)$ (phải) của phương trình Burgers.

Định luật bảo toàn vô hướng

- Phương trình đối lưu tuyến tính.
 - + Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm mạnh.
 - + Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu.
 - + u là nghiệm yếu $\Leftrightarrow u$ là nghiệm mạnh.
- Phương trình vô hướng phi tuyến.
 - + Nghiệm mạnh tồn tại khi nào?
 - + Định nghĩa nghiệm yếu.
 - + Điều kiện Rankine - Hugoniot.
 - + Bài toán Riemann.
 - * Nghiệm shock.
 - * Nghiệm rarefaction.
 - + Điều kiện chấp nhận.
 - + Entropy và nghiệm yếu entropy.
 - + Sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu entropy.
 - + Ước lượng ổn định.
 - + Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock
 - * Điều kiện entropy Oleinik.
 - * Điều kiện entropy Lax.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính

Bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy của phương trình đối lưu tuyến tính sau:

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}\tag{3.1}$$

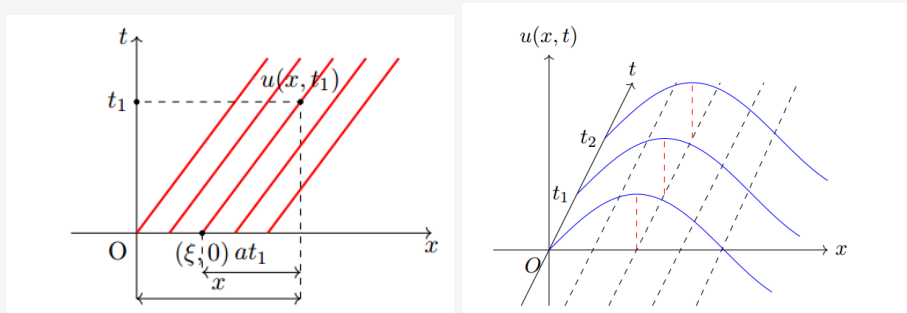
với $u(x, t)$ là hàm số cần tìm, $u_0(x)$ là hàm cho trước và $a \in \mathbb{R}$ là vận tốc.

- Áp dụng phương pháp đặc trưng, ta có nghiệm của bài toán (3.1) có dạng như sau:

$$u(x, t) = u_0(x - at).$$

- Giả sử nếu $a > 0$ thì nghiệm $u(t, x)$ tại thời điểm $t = t_1$ chính là “bản sao” của nghiệm tại $t = 0$ nhưng “trượt” về bên phải một đoạn at_1 .

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính



Hình 4: Các đường đặc trưng (trái) và nghiệm $u(x, t)$ của phương trình đối lưu tuyến tính (phải) ($a > 0$).

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm mạnh

Định nghĩa 3.1: Nghiệm mạnh (Classical solution)

Cho $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$. Hàm $u(x, t)$ được gọi là **nghiệm mạnh** của bài toán Cauchy:

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}\tag{3.2}$$

nếu $u \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ và thỏa mãn (3.2).

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm mạnh

Mệnh đề 3.2:

Nếu $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$ thì

$$u(x, t) = u_0(x - at), \quad \forall x \in \mathbb{R}, t \geq 0 \quad (3.3)$$

là nghiệm mạnh của bài toán Cauchy

$$\begin{aligned} \partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Chứng minh:

- Bởi vì $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$ và (3.3) nên ta có $u \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$.
- Mặt khác, ta có:

$$\begin{aligned} \partial_t u(x, t) + a \partial_x u(x, t) &= \partial_t u_0(x - at) + a \partial_x u_0(x - at) = 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x - a \times 0) = u_0(x). \end{aligned}$$

⇒ Điều phải chứng minh.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm mạnh

Hệ quả 3.3:

Nếu tồn tại một nghiệm mạnh $u \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ cho bài toán Cauchy

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(0, x) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

thì nghiệm đó là duy nhất.

Chứng minh:

- Giả sử $u_1(x, t)$ và $u_2(x, t)$ là hai nghiệm mạnh của bài toán Cauchy trên thì

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \exists \xi \in \mathbb{R} : x = at + \xi.$$

- Áp dụng Mệnh đề 1, ta được:

$$u_1(x, t) = u_0(\xi) = u_2(x, t).$$

Vì vậy, có duy nhất một nghiệm mạnh $u(x, t)$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm yếu

Xét bài toán Cauchy

$$\partial_t u + a \partial_x u = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (3.4)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (3.5)$$

- Xét $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, nhân 2 vế của phương trình (3.4) với ϕ , sau đó lấy tích phân trên toàn miền $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, ta được

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} \phi (\partial_t u + a \partial_x u) dx dt = 0. \quad (3.6)$$

- Lấy tích phân từng phần vế trái của (3.6), ta được

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} u(x, t) (\partial_t \phi + a \partial_x \phi) (x, t) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0. \quad (3.7)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm yếu

Định nghĩa 3.4: Nghiệm yếu (Weak solution)

Cho $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$. Hàm $u(x, t)$ được gọi là **nghiệm yếu** của bài toán Cauchy

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

nếu:

- 1) $u \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$.
- 2) $\forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} u(x, t) (\partial_t \phi + a \partial_x \phi)(x, t) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0.$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Nghiệm yếu

Mệnh đề 3.5: (Tồn tại duy nhất nghiệm yếu)

Nếu $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$ thì bài toán Cauchy:

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

có một nghiệm yếu có dạng:

$$u(x, t) = u_0(x - at).$$

Hơn thế nữa, nghiệm này cũng chính là nghiệm yếu duy nhất của bài toán Cauchy trên.

Chứng minh: (Bài tập về nhà).

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình đối lưu tuyến tính - Mối liên hệ giữa nghiệm yếu và nghiệm mạnh

Mệnh đề 3.6:

Nếu $u_0 \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ thì u là nghiệm yếu của bài toán Cauchy

$$\begin{aligned}\partial_t u + a \partial_x u &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

khi và chỉ khi u là nghiệm mạnh của bài toán trên.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm mạnh

Bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy của phương trình vô hướng phi tuyến sau:

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}\tag{3.8}$$

với $u(x, t)$ là hàm số cần tìm và $u_0(x)$ là hàm cho trước.

Định nghĩa 3.7: Nghiệm mạnh

Cho $f \in C^1(\mathbb{R})$ và $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$. Hàm $u(x, t)$ được gọi là **nghiệm mạnh** của bài toán (3.8) nếu $u \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ và thỏa mãn

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm mạnh

Áp dụng phương pháp đặc trưng, ta tìm được phương trình biểu diễn họ các đường đặc trưng:

$$x(t) = f'(u_0(\xi))t + \xi \quad (3.9)$$

và

$$u\left(f'(u_0(\xi))t + \xi, t\right) = u_0(\xi). \quad (3.10)$$

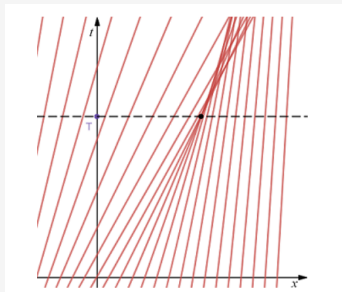
- Giá trị ξ tìm được từ phương trình (3.9) có tồn tại duy nhất?
- Chuyện gì sẽ xảy ra khi ξ không duy nhất?
- Nghiệm mạnh $u(x, t)$ tồn tại khi nào?

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm mạnh

Ví dụ: Xét bài toán Cauchy cho phương trình Burgers với $f(u) = u^2/2$ và $u_0(x) = 1/(x^2 + 1)$.

Từ (3.9) và (3.10), ta có

$$x(t) = \frac{t}{\xi^2 + 1} + \xi, \quad u\left(\frac{t}{\xi^2 + 1} + \xi, t\right) = \frac{1}{\xi^2 + 1}. \quad (3.11)$$



Hình 5: Các đường đặc trưng của phương trình Burgers.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm mạnh

- Khi $t < T$, các đường đặc trưng không cắt nhau nên nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình Burgers được biểu diễn dưới dạng (3.11).
- Khi $t = T$, các đường đặc trưng bắt đầu cắt nhau tại điểm (x_1, T) . Hơn thế nữa, ta chứng minh được hàm $u(x, t)$ không khả vi liên tục tại (x_1, T) nên nó không là nghiệm mạnh.
- Khi $t > T$, các đường đặc trưng cắt nhau và do đó phương trình đặc trưng (3.11) không còn có nghiệm duy nhất. Khi đó, nghiệm $u(x, t)$ trở thành một nghiệm đa trị. Vì vậy, không tồn tại nghiệm mạnh trong trường hợp này.

⇒ Nghiệm mạnh $u(x, t)$ chỉ tồn tại trong một thời gian hữu hạn, khi mà các đường đặc trưng chưa cắt nhau.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm mạnh

Mệnh đề 3.8:

Cho $u_0 \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. Giả sử $u'_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$. Đặt

$$T = \begin{cases} +\infty, & \text{nếu } f' \circ u_0 \text{ tăng,} \\ -\frac{1}{\inf_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{d}{dx}(f' \circ u_0) \right)}, & \text{nếu } f' \circ u_0 \text{ không tăng.} \end{cases} \quad (3.13)$$

Khi đó, bài toán Cauchy của phương trình bảo toàn vô hướng phi (3.8) có duy nhất nghiệm trong khoảng thời gian $[0, T)$ và ta có thể xây dựng nghiệm mạnh này bằng phương pháp đặc trưng. Ngoài ra, bài toán Cauchy của phương trình bảo toàn vô hướng phi (3.8) không có bất kì nghiệm mạnh nào khác trên $[0, T^*]$ với $T^* > T$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm yếu

Xét bài toán Cauchy

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \quad (3.14)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R} \quad (3.15)$$

- Xét $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, nhân 2 vế của (3.14) với ϕ và sau đó lấy tích phân trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, ta được

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} \phi (\partial_t u + \partial_x f(u)) dx dt = 0. \quad (3.16)$$

- Áp dụng tích phân từng phần vế trái của (3.16), ta được

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0. \quad (3.17)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Phương trình vô hướng phi tuyến - Nghiệm yếu

Định nghĩa 3.9: Nghiệm yếu

Cho $f \in C^1(\mathbb{R})$ và $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$. Hàm $u(x, t)$ được gọi là **nghiệm yếu** của bài toán Cauchy của phương trình vô hướng phi tuyến:

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

nếu:

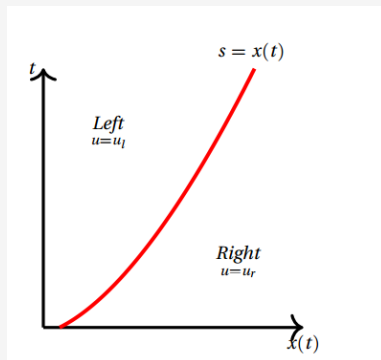
- 1) $u(x, t) \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$.
- 2) $\forall \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0.$$

→ Nếu $u \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+) \cap L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ thì u là nghiệm yếu khi và chỉ khi u là nghiệm mạnh.

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot

Đặt vấn đề: Giả sử u là nghiệm yếu thỏa u trơn khắp nơi ngoại trừ đường $x = x(t), t > 0$. Giả sử, u_ℓ và u_r lần lượt là giá trị của u ở phía bên trái và bên phải của x .



→ Quan hệ giữa u_ℓ , u_r và $x(t), t > 0$?

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot

Ví dụ: Xét đường $\gamma : x(t) = \lambda t, \lambda \in \mathbb{R}$. Hàm $u(x, t)$ được định nghĩa như sau:

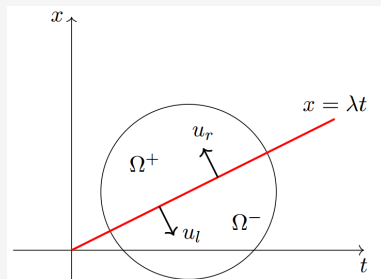
$$u(x, t) = \begin{cases} u_r, & x > \lambda t, \\ u_\ell, & x < \lambda t \end{cases}$$

với $u_r, u_\ell \in \mathbb{R}$. Vậy $u(x, t)$ là nghiệm yếu của bài toán Cauchy:

$$\begin{aligned} \partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

khi nào?

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot



- Chọn $\phi(x, t) \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ sao cho $\phi(x, 0) = 0$.
- Gọi Ω là miền mở chứa $\text{supp}(\phi)$. Đặt:

$$\Omega^+ = \Omega \cap \{x > \lambda t\}, \quad \Omega^- = \Omega \cap \{x < \lambda t\}.$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot

- Vì $u(x, t)$ là nghiệm yếu của bài toán Cauchy nên ta có

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \phi(x, 0) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^+} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^-} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt \end{aligned}$$

- Mặt khác, ta có:

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^+} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt \\ &= - \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^+} (\partial_t u + \partial_x f(u)) \phi dx dt + \int_{\partial\Omega^+} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^+ ds \\ &= \int_{\partial\Omega^+} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^+ ds \end{aligned}$$

(với n^+ là vector pháp tuyến hướng ngoài tại biên $\partial\Omega^+$)

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot

và

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^-} (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt \\ &= - \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\Omega^-} (\partial_t u + \partial_x f(u)) \phi dx dt + \int_{\partial \Omega^-} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^- ds \\ &= \int_{\partial \Omega^-} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^- ds \end{aligned}$$

(với n^- là vector pháp tuyến hướng ngoài tại biên $\partial \Omega^-$)

- Vì vậy, ta được:

$$\int_{\partial \Omega^+} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^+ ds + \int_{\partial \Omega^-} \phi[u(s), f(u(s))] \cdot n^- ds = 0 \quad (3.18)$$

- Vì Ω là miền mở chứa $\text{supp}(\phi)$ nên tích phân trên biên $\partial \Omega^+$ và $\partial \Omega^-$ khác 0 chỉ trên đường $x = \lambda t$. Do đó, ta tính được:

$$n^+ = [\lambda, -1], \quad n^- = [-\lambda, 1].$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện Rankine - Hugoniot

- Suy ra, (3.18) có thể viết lại dưới dạng:

$$\int_{x=\lambda t} (\lambda u_r - f(u_r)) \phi(\lambda s, s) ds + \int_{x=\lambda t} (-\lambda u_\ell + f(u_\ell)) \phi(\lambda s, s) ds = 0$$

hay

$$\int_{x=\lambda t} \left(\lambda(u_r - u_\ell) - (f(u_r) - f(u_\ell)) \right) \phi(\lambda s, s) ds = 0.$$

- Từ đó, ta được:

$$\lambda(u_r - u_\ell) - (f(u_r) - f(u_\ell)) = 0.$$

Vì vậy, ta có:

$$\lambda = \frac{f(u_r) - f(u_\ell)}{u_r - u_\ell}.$$

⇒ Đây là điều kiện của đường γ để $u(x, t)$ là nghiệm yếu của bài toán Cauchy.

Định luật bảo toàn vô hướng-Điều kiện Rankine-Hugoniot

Định lí 3.10: (Điều kiện Rankine -Hugoniot)

Xét $\gamma : x(t) = \lambda t, \lambda \in \mathbb{R}$. Hàm $u(x, t)$ được định nghĩa như sau:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_r, & x > \lambda t, \\ u_\ell, & x < \lambda t \end{cases}$$

với $u_r, u_\ell \in \mathbb{R}$. Hàm $u(x, t)$ là nghiệm yếu của bài toán Cauchy

$$\begin{aligned} \partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

nếu u thoả mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

$$\lambda = \frac{f(u_r) - f(u_\ell)}{u_r - u_\ell} = \frac{[f]}{[u]}.$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann

Định nghĩa 3.11

Bài toán Riemann là bài toán Cauchy

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (3.19)$$

với điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq 0, \\ u_r, & x > 0 \end{cases} \quad (3.20)$$

trong đó $u_\ell, u_r \in \mathbb{R}$, $f \in C^2(\mathbb{R})$, f' đơn điệu.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm shock

Trường hợp I: $u_\ell > u_r$:

Mệnh đề 3.12: (nghiệm shock)

Giả sử $u_\ell > u_r$, tồn tại một nghiệm yếu cho bài toán Riemann

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq 0, \\ u_r, & x > 0. \end{cases} \end{cases} \quad (3.21)$$

có dạng:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq \lambda t, \\ u_r, & x > \lambda t \end{cases} \quad (3.22)$$

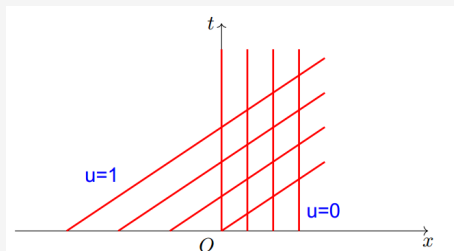
với $\lambda = \frac{f(u_r) - f(u_\ell)}{u_r - u_\ell}$. Nghiệm (3.22) còn được gọi là **nghiệm shock (sóng shock)**.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm shock

Ví dụ: Xét bài toán Riemann cho phương trình Burgers:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x (u^2/2) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases} \end{cases} \quad (3.23)$$

- Áp dụng phương pháp đặc trưng, ta sẽ có các đường đặc trưng cho bài toán Riemann (3.23) sẽ chồng lên nhau

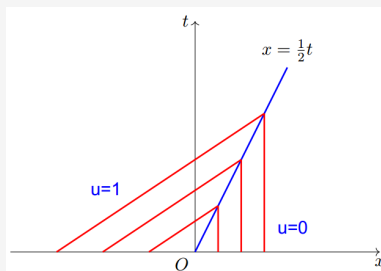


Hình 6: Đường đặc trưng của bài toán Riemann (3.23) với $u_\ell > u_r$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm shock

- Xây dựng đường $x = \lambda t$ thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

$$\lambda = \frac{f(u_r) - f(u_\ell)}{u_r - u_\ell} = \frac{u_\ell + u_r}{2} = \frac{1}{2}.$$

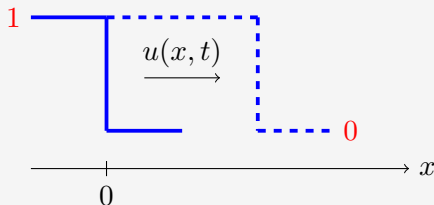


- Các đường đặc trưng không còn chồng lên nhau nhưng phủ kín mặt phẳng (x, t) .
- Bất kì nghiệm tại (x, t) bất kì thuộc mặt phẳng (x, t) đều có thể lần ngược theo một đường đặc trưng nào đó về điều kiện ban đầu.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm shock

- Khi đó, nghiệm yếu của (3.23) có dạng:

$$u(x, t) = \begin{cases} 1, & x \leq t/2, \\ 0, & x > t/2. \end{cases}$$



Hình: Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán Riemann (3.23).

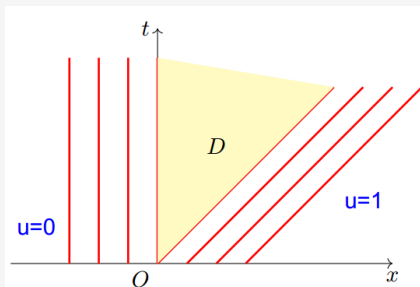
Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

Trường hợp II: $u_l < u_r$:

Ví dụ: Xét bài toán Riemann cho phương trình Burgers:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x (u^2/2) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases} \end{cases} \quad (3.24)$$

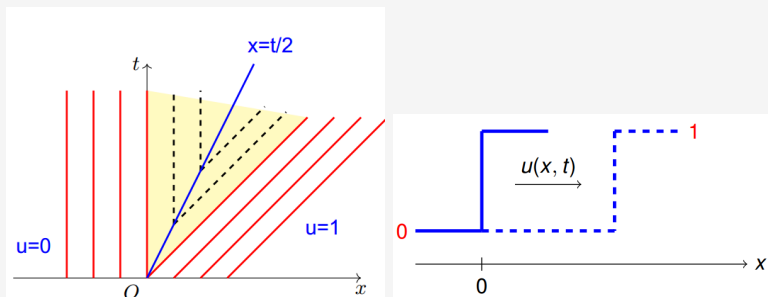
- Áp dụng phương pháp đặc trưng, các đường đặc trưng của bài toán Riemann (3.24) lại không phủ hết mặt phẳng (x, t) .



- Miền D không được bao phủ bởi các đường đặc trưng $\Rightarrow$ Ta không có sẵn mô tả cho nghiệm trên miền D .
- Cần phải điền thêm mô tả cho miền D .

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

- Một lần nữa, dùng điều kiện Rankine-Hugoniot để xây dựng nghiệm yếu trên miền D .

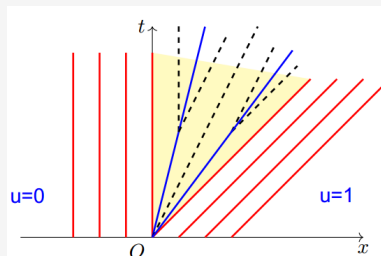


Khi đó, ta có:

$$u_1(x, t) = \begin{cases} 0, & x \leq t/2, \\ 1, & x > t/2. \end{cases} \quad (3.25)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

- Hơn thế nữa, trong miền D , ta có thể xây dựng nhiều đường $x = \lambda t$ thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot để xây dựng nghiệm yếu. Ví dụ, với $0 < \alpha < 1$,



→ Nghiệm yếu $u_\alpha(x, t)$ được xây dựng dựa vào hai đường $x_1 = \lambda_1 t$ và $x_2 = \lambda_2 t$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

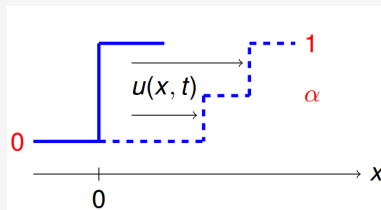
- Giả sử rằng, hàm số

$$u_{\alpha}(x, t) = \begin{cases} 0, & x < \lambda_1 t, \\ \alpha, & \lambda_1 t \leq x < \lambda_2 t, \\ 1, & x \geq \lambda_2 t. \end{cases} \quad (3.26)$$

- Áp dụng điều kiện Rankine-Hugoniot, ta được

$$\lambda_1 = \frac{\alpha}{2} \quad \text{và} \quad \lambda_2 = \frac{1 + \alpha}{2}.$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction



- ⇒ Từ hai cách xây dựng nghiệm yếu trên, ta thấy rằng nghiệm $u_1(x, t)$ và $u_\alpha(x, t)$ tại $(x, t) \in D$ không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu.
- ⇒ Còn có cách xây dựng nào khác không?

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

Xét bài toán Riemann sau:

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (3.27)$$

với điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq 0, \\ u_r, & x > 0 \end{cases} \quad (3.28)$$

trong đó $u_\ell < u_r$, $f \in C^2(\mathbb{R})$, f' đơn điệu

- Giả sử $u(x, t)$ là nghiệm mạnh của (3.27). Khi đó, phương trình (3.27) bất biến dưới phép biến đổi $(x, t) \mapsto (\alpha x, \alpha t)$ với $\alpha \neq 0 \Rightarrow u$ không đổi dọc theo đường $x/t = \text{hằng số}$.
- Do đó, giả sử nghiệm cần tìm chỉ phụ thuộc $z := x/t$

$$u(x, t) = V(z). \quad (3.29)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

- Thay (3.29) vào (3.27), ta được:

$$\begin{aligned}\frac{\partial V(z)}{\partial t} + \frac{\partial f(V(z))}{\partial x} &= 0 \\ \Leftrightarrow V'(z) \frac{\partial z}{\partial t} + f'(V(z)) V'(z) \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{t} V'(z) (f'(V(z)) - z) &= 0.\end{aligned}$$

- Nếu bỏ qua trường hợp tầm thường $V'(z) = 0$ thì từ phương trình trên ta được $f'(V(z)) = z$.
- Mặt khác, do f' đơn điệu. Khi đó ta xác định duy nhất V với:

$$V(x/t) = (f')^{-1}(x/t).$$

→ Nghiệm có dạng trên được gọi là **nghiệm rarefaction** của (3.27).

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

Mệnh đề 3.13: (nghiệm rarefaction)

Giả sử $u_\ell < u_r$, tồn tại một nghiệm yếu cho bài toán Riemann

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq 0, \\ u_r, & x > 0. \end{cases} \end{cases} \quad (3.30)$$

có dạng:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq f'(u_\ell)t, \\ (f')^{-1}(x/t), & f'(u_\ell)t < x \leq f'(u_r)t, \\ u_r, & x > f'(u_r)t. \end{cases} \quad (3.31)$$

Nghiệm (3.31) còn được gọi là **nghiệm rarefaction (sóng rarefaction)**.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction

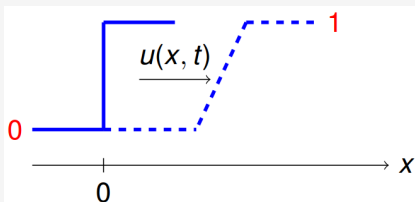
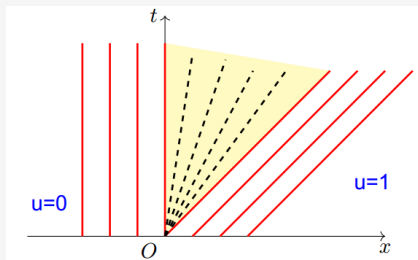
Ví dụ: Ta quay lại bài toán Riemann cho phương trình Burger có dạng (3.24) với $u_\ell < u_r$.

- Xét hàm u sau:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{t}, & 0 < x \leq t, \\ 1, & x > t \end{cases} \quad (3.32)$$

thì miền D sẽ được mô tả bởi các đường $x/t = \alpha$ với $0 \leq \alpha \leq 1$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Bài toán Riemann - Nghiệm rarefaction



⇒ Như vậy, trong trường hợp $u_\ell < u_r$, bài toán Riemann có hai nghiệm yếu: một là nghiệm yếu dựa trên nghiệm shock, hai là nghiệm rarefaction. Do đó, **sự duy nhất của nghiệm yếu là không tồn tại.**

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận

- Ta thấy rằng không tồn tại nghiệm yếu duy nhất trong trường hợp $f(u)$ là một hàm phi tuyến.
- Có nghiệm yếu không phụ thuộc vào điều kiện đầu.

Mục tiêu: chọn ra nghiệm yếu phụ thuộc vào điều kiện đầu và cũng đặt được tính duy nhất nghiệm $\Rightarrow$ cần ràng buộc thêm điều kiện cho nghiệm yếu, được gọi là điều kiện chấp nhận (admissibility condition).

Bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy cho phương trình parabolic:

$$\partial_t u^\varepsilon + \partial_x f(u^\varepsilon) = \varepsilon \partial_{xx}^2 u^\varepsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t \geq 0 \quad (3.33)$$

với điều kiện ban đầu

$$u^\varepsilon(x, 0) = u_0^\varepsilon(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (3.34)$$

trong đó hệ số nhớt $\varepsilon > 0$ nhỏ.

Khi $\varepsilon \rightarrow 0$, bài toán Cauchy cho phương trình parabolic (3.33)-(3.34) trở thành bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến (3.8).

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận

Mệnh đề 3.14: (Điều kiện chấp nhận 1)

Nếu u^ε là nghiệm mạnh của bài toán Cauchy (3.33)-(3.34) thỏa mãn $u^\varepsilon \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ và $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u^\varepsilon = u$ hầu khắp mọi nơi trong $L^1_{loc}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ thì u là nghiệm yếu của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến (3.8). Nghiệm yếu này còn được gọi là **nghiệm triệt tiêu độ nhớt** (vanishing viscosity solution).

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận

- Mặt khác, khi cho $\varepsilon \rightarrow 0$, ta thấy (3.44) trở thành nghiệm shock cho bài toán Riemann (3.35) và nghiệm này cũng chính là nghiệm yếu. Do đó, nó cũng chính là nghiệm triệt nhất cần tìm.
- Cách tiếp cận trực tiếp trên có hạn chế là chúng ta khó có thể dự đoán dạng u^ε để từ đó đưa ra mô tả cho nghiệm yếu u .
- Một cách tiếp cận khác là tiếp cận bằng entropy.

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Định nghĩa 3.15: (Cặp entropy- entropy flux)

Nếu tồn tại một hàm lồi $\eta : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ và $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ thoả mãn

$$\eta'(u)f'(u) = g'(u) \quad (3.45)$$

thì ta gọi (η, g) là một cặp **entropy-entropy flux** gắn với phương trình bảo toàn vô hướng phi tuyến:

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t \geq 0. \quad (3.46)$$

Theo định nghĩa, ta thấy:

- Nếu u là nghiệm mạnh của (3.46) thì cũng là nghiệm mạnh của phương trình

$$\partial_t \eta(u) + \partial_x g(u) = 0. \quad (3.47)$$

- Trong trường hợp u là nghiệm yếu của (3.46) thì u lại chưa chắc thoả mãn (3.47).

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Mệnh đề 3.15

Với cặp entropy-entropy flux (η, g) bất kì, với η là hàm lồi. Đặt u^ε là nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình parabolic (3.33)-(3.34) thỏa mãn $u^\varepsilon \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ và $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u^\varepsilon = u$ hầu hết khắp mọi nơi trong $L^1_{loc}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ thì $\forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ thỏa mãn $\phi \geq 0$, ta có u thỏa mãn

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (\eta(u) \partial_t \phi + g(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} \eta(u_0) \phi(x, 0) dx \geq 0. \quad (3.51)$$

Hay tương đương:

$$\partial_t \eta(u) + \partial_x g(u) \leq 0 \quad (3.52)$$

theo nghĩa phân phối. Bất đẳng thức (3.51) và (3.52) còn gọi là **bất đẳng thức entropy**.

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Định nghĩa 3.16: (Điều kiện chấp nhận 2 và nghiệm yếu entropy)

Cho $u \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, ta nói rằng u là **ngiem yếu entropy** của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

nếu u thỏa bất đẳng thức entropy:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (\eta(u) \partial_t \phi + g(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} \eta(u_0) \phi(x, 0) dx \geq 0$$

với $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ bất kì, $\phi \geq 0$ và với mọi cặp entropy-entropy flux (η, g) , η là hàm lồi.

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Mệnh đề 3.17:

Nếu u là nghiệm yếu entropy của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.55)$$

thì u là nghiệm yếu của (3.55).

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Định nghĩa 3.18: (Cặp entropy-entropy flux Kruzkov)

Cho $k \in \mathbb{R}$, họ các cặp η_k, g_k với

$$\eta_k = |s - k|, \quad g_k(s) = \text{sign}(s - k)(f(s) - f(k)), \quad \forall s \in \mathbb{R} \quad (3.57)$$

được gọi là họ các cặp **entropy-entropy flux Kruzkov**.

→ Ta dễ dàng kiểm tra được: η_k là hàm lồi và $g'_k = \eta'_k f'$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Entropy và nghiệm yếu entropy

Mệnh đề 3.19

Cho $u \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, u là nghiệm yếu entropy của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.58)$$

khi và chỉ khi

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (\eta_k(u) \partial_t \phi + g_k(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{\mathbb{R}} \eta_k(u_0) \phi(x, 0) dx \geq 0 \quad (3.59)$$

với mỗi $k \in \mathbb{R}$ và với mỗi $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ bất kì, $\phi \geq 0$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu entropy

Mệnh đề 3.20

Nếu u, v là hai nghiệm yếu entropy của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t \geq 0$$

với điều kiện đầu tương ứng lần lượt là u_0 và v_0 . Thì với $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$, $\phi \geq 0$, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} (|u - v| \partial_t \phi + \text{sign}(u - v)(f(u) - f(v)) \partial_x \phi) dx dt \\ + \int_{\mathbb{R}} (|u_0 - v_0| \phi(x, 0)) dx \geq 0. \end{aligned} \tag{3.61}$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu entropy

Định lí 3.21: (Kruzkov)

Cho $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$, bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x f(u) &= 0, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

có nhiều nhất một nghiệm yếu entropy.

Định luật bảo toàn vô hướng - Ước lượng ổn định

- Cho h là hàm trên khoảng $[a, b]$. Biến phân toàn phần (total variation (TV)) của g được định nghĩa như sau:

$$\|h\|_{TV([a,b])} = \sup_P \sum_{i=1}^{N-1} |h(x_{i+1}) - h(x_i)|,$$

trong đó: $P = \{a = x_1 < x_2 < \dots < x_N = b\}$.

Nếu h khả vi thì

$$\|h\|_{TV([a,b])} = \int_a^b \left| \frac{dh}{dx} \right| dx.$$

- Nghiệm entropy của bài toán Cauchy cho phương trình vô hướng phi tuyến thỏa mãn các kết quả well-posedness sau:

Định luật bảo toàn vô hướng - Ước lượng ổn định

Định lý 3.22:

Giả sử $f \in C^1(\mathbb{R})$ và $u_0 \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. Nghiệm entropy u của phương trình

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0$$

thỏa mãn các điều sau:

(i) Giới hạn L^1 : nếu $u_0 \in L^1(\mathbb{R})$ thì $u(., t) \in L^1(\mathbb{R})$ và

$$\|u(., t)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|u_0\|_{L^1(\mathbb{R})}, \quad \forall t > 0. \quad (3.62)$$

(ii) Giới hạn L^∞ : với $t > 0$ bất kì,

$$\|u(., t)\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \quad (3.63)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Ước lượng ổn định

Định lí:(tiếp theo)

(iii) Giới hạn TV: nếu $\|u_0\|_{TV} < +\infty$ thì

$$\|u(., t)\|_{TV(\mathbb{R})} \leq \|u_0\|_{TV(\mathbb{R})}. \quad (3.64)$$

(iv) Thời gian liên tục (time continuity): nếu $\|u_0\|_{TV} < +\infty$ thì

$$\|u(., t) - u(., s)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq |t - s|M\|u_0\|_{TV(\mathbb{R})} \quad (3.65)$$

trong đó:

$$M = M(u_0) := \max_{\underline{u} \leq u \leq \bar{u}} |f'(u)|, \underline{u} := \operatorname{ess\,inf}_{x \in \mathbb{R}} u_0(x), \bar{u} := \operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}} u_0(x).$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Ước lượng ổn định

Định lí 3.23

Nếu u và v là nghiệm entropy của phương trình

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0$$

với các điều kiện đầu tương ứng là u_0 và v_0 thì các điều kiện sau thỏa mãn:

(i) Ổn định L^1 :

$$\|u(\cdot, t) - v(\cdot, t)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|u_0 - v_0\|_{L^1(\mathbb{R})}, \quad \forall t > 0. \quad (3.66)$$

(ii) Ổn định cục bộ L^1 : với bất kì $a < b$,

$$\int_a^b |u(x, t) - v(x, t)| dx \leq \int_{a-Mt}^{b+Mt} |u_0(x) - v_0(x)| dx, \quad \forall t > 0, \quad (3.67)$$

trong đó: $M = \max(M(u_0), M(v_0))$.

(iii) Đơn điệu: nếu $u_0(x) \leq v_0(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ thì

$$u(x, t) \leq v(x, t), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (3.68)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock

Xét bài toán Riemann cho phương trình vô hướng phi tuyến:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq 0, \\ u_r, & x > 0. \end{cases} \end{cases} \quad (3.69)$$

Nghiệm yếu của bài toán trên được xây dựng bởi shock với vận tốc thỏa điều kiện Rankine-Hugoniot, gọi là nghiệm shock có dạng:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_\ell, & x \leq \lambda t, \\ u_r, & x > \lambda t \end{cases} \quad (3.70)$$

với $\lambda = (f(u_r) - f(u_\ell))/(u_r - u_\ell)$.

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock

Mệnh đề 3.24: (Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock 1)

Cho $u_\ell, u_r \in \mathbb{R}$, nghiệm shock (3.70) được gọi là nghiệm yếu entropy của bài toán Riemann cho phương trình vô hướng phi tuyến (3.69) khi và chỉ khi

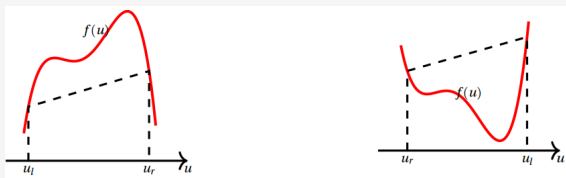
$$\lambda(\eta(u_r) - \eta(u_\ell)) \geq g(u_r) - g(u_\ell). \quad (3.71)$$

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock

Mệnh đề 3.25: (Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock 2 (Điều kiện entropy Oleinik))

Cho $u_\ell, u_r \in \mathbb{R}$, nghiệm shock (3.70) được gọi là nghiệm yếu entropy của bài toán Riemann cho phương trình vô hướng phi tuyến (3.69) khi và chỉ khi: với mọi u^* nằm giữa u_ℓ và u_r :

$$\frac{f(u^*) - f(u_\ell)}{u^* - u_\ell} \geq \lambda \geq \frac{f(u_r) - f(u^*)}{u_r - u^*}. \quad (3.75)$$



Hình 7: Minh họa điều kiện entropy Oleinik.

Định luật bảo toàn vô hướng - Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock

Mệnh đề 3.26: (Điều kiện chấp nhận cho nghiệm shock 3 (Điều kiện entropy Lax))

Cho $u_\ell, u_r \in \mathbb{R}$, f lồi, nghiệm shock (3.70) được gọi là nghiệm yếu entropy của bài toán Riemann cho phương trình vô hướng phi tuyến (3.69) khi và chỉ khi $u_\ell > u_r$.

Ví dụ: Xét bài toán Riemann cho phương trình Burger:

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x(u^2/2) &= 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}\end{aligned}\tag{3.76}$$

có nghiệm yếu là

$$u(x, t) = \begin{cases} 1, & x \leq t/2, \\ 0, & x > t/2. \end{cases}\tag{3.77}$$

Vì $f(u) = u^2/2$ là hàm lồi và $u_\ell > u_r$ nên (3.77) là nghiệm yếu entropy.

Phương pháp số cho phương trình bảo toàn vô hướng

- Cơ sở lí thuyết.
- Dạng tích phân của phương trình bảo toàn.
- Một số phương pháp xấp xỉ dòng số.
- Một số tính chất của dòng số.
- Các kết quả số.
- Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ.
- Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu.
- Sự hội tụ của sơ đồ đơn điệu.

Cơ sở lí thuyết

Trong phần này ta dùng phương pháp thể tích hữu hạn để tìm nghiệm xấp xỉ cho phương trình bảo toàn vô hướng

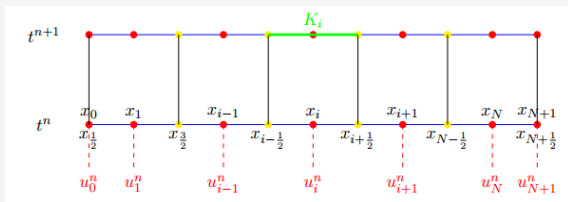
$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad \forall x \in K, t > 0 \quad (4.1)$$

với điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \bar{u}(x), \quad \forall x \in K \quad (4.2)$$

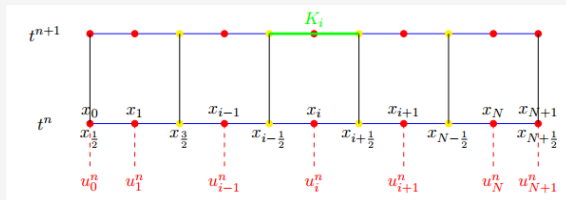
trong đó: $K \subset \mathbb{R}$.

Trước tiên, ta sẽ tiến hành rời rạc miền không gian và thời gian



Hình 8: Rời rạc miền không gian và thời gian

Cơ sở lý thuyết



Hình 9: Rời rạc miền không gian và thời gian

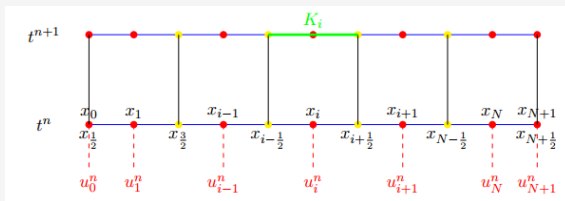
Rời rạc miền không gian:

- Xét khoảng cố định $K = [a, b]$
- Cho $\Delta x > 0$, chọn $N + 1$ điểm $\{x_{i+1/2}\}_{i \in \overline{0, N}}$ thỏa mãn:

$$a = x_{1/2} < x_{3/2} < \dots < x_{N-1/2} < x_{N+1/2} = b$$

với $x_{i+1/2} = a + i\Delta x$.

Cơ sở lý thuyết



Hình 10: Rời rạc miền không gian và thời gian

- Ta chia K thành N khoảng con K_i được xác định bởi:

$$K_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}], \quad \forall i \in \overline{1, N}$$

được gọi là *control volume*.

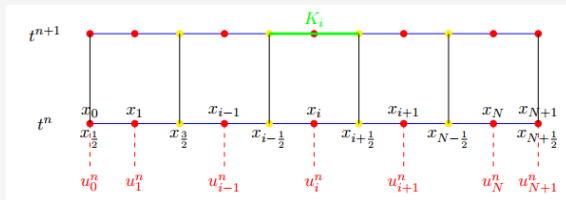
- Trên mỗi control volume K_i , lấy

$$x_i = \frac{1}{2} (x_{i-1/2} + x_{i+1/2}).$$

Điểm x_i còn được gọi là *control point* của control volume K_i .

- Đặt $x_0 = a, x_{N+1} = b$ là hai *control point* trên biên của K .

Cơ sở lý thuyết



Hình 11: Rời rạc miền không gian và thời gian

Rời rạc miền thời gian: Cho $\Delta t > 0$. Miền thời gian $[0, +\infty)$ được phân thành các mốc thời gian $t^n = n\Delta t$.

→ Trong thực tế, ta không biết công thức nghiệm chính xác cho hàm $u(x, t)$.

→ Mục đích của phương pháp thể tích hữu hạn là lần lượt tính giá trị xấp xỉ của $u(x, t)$ trên mỗi control volume K_i bắt đầu từ $t = 0$.

Dạng tích phân của phương trình bảo toàn

- Giả sử ta đã biết u_i^n trên mỗi K_i tại mốc thời gian t^n .
- Ta muốn tính u_i^{n+1} trên mỗi K_i tại mốc thời gian t^{n+1} .
- Với phương pháp thể tích hữu hạn, ta lấy tích phân (4.1) trên $K_i \times [t^n, t^{n+1})$ ta được:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} (\partial_t u + \partial_x f(u)) dx dt \\ &= \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^{n+1}) dx - \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^n) dx \\ &\quad + \int_{t^n}^{t^{n+1}} f(u(x_{i+1/2}, t)) dt - \int_{t^n}^{t^{n+1}} f(u(x_{i-1/2}, t)) dt. \end{aligned} \tag{4.3}$$

- Đặt

$$\begin{aligned} u_i^n &= \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, t^n) dx, \\ f_{i+1/2}^n &= \frac{1}{\Delta t} \int_{t^n}^{t^{n+1}} f(u(x_{i+1/2}, t)) dt. \end{aligned} \tag{4.4}$$

Dạng tích phân của phương trình bảo toàn

Từ (4.3) và (4.4), ta được:

$$\Delta x (u_i^{n+1} - u_i^n) + \Delta t (f_{i+1/2}^n - f_{i-1/2}^n) = 0.$$

Vì vậy, ta có:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f_{i+1/2}^n - f_{i-1/2}^n), \quad \forall i \in \overline{1, n}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.5)$$

- Ta sẽ tìm cách xấp xỉ cho $f_{i+1/2}^n$ và $f_{i-1/2}^n$.
- $f_{i+1/2}^n$ là hàm tại biên $x_{i+1/2}$ của hai control volume K_i và K_{i+1} .
Do đó, ta có thể xem $f_{i+1/2}^n$ được xấp xỉ bởi:

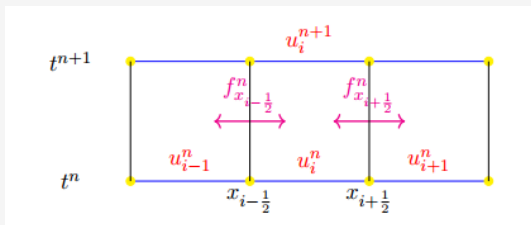
$$f_{i+1/2}^n \approx F(u_i^n, u_{i+1}^n)$$

với $F(u_i^n, u_{i+1}^n)$ được gọi là *dòng số (numerical flux)*.

Dạng tích phân của phương trình bảo toàn

- Khi đó, (4.5) được viết lại dưới dạng sau:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F(u_i^n, u_{i+1}^n) - F(u_{i-1}^n, u_i^n) \right), \quad \forall i \in \overline{1, n}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.6)$$



Hình 12: Sơ đồ minh họa cho (4.6).

Một số phương pháp xấp xỉ dòng số

- Sai phân trung tâm (central difference):

$$f(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2}.$$

- Roe:

$$F(u, v) = \begin{cases} f(u), & \text{nếu } a(u, v) \geq 0, \\ f(v), & \text{nếu } a(u, v) < 0 \end{cases}$$

trong đó:

$$a(u, v) = \begin{cases} \frac{f(v) - f(u)}{v - u}, & \text{nếu } u \neq v, \\ f'(u), & \text{nếu } u = v. \end{cases}$$

- Lax-Friedrichs:

$$F(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{\Delta x}{2\Delta t}(v - u).$$

Một số phương pháp xấp xỉ dòng số

- [Rusanov](#):

$$F(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{c_R}{2}(v - u)$$

trong đó:

$$c_R = \max(|f'(u)|, |f'(v)|).$$

- [Godunov](#):

$$F(u, v) = \begin{cases} \min_{u \leq \theta \leq v} f(\theta), & \text{nếu } u \leq v, \\ \max_{v \leq \theta \leq u} f(\theta), & \text{nếu } u > v. \end{cases}$$

- [Engquist-Osher](#):

$$F(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{1}{2} \int_u^v |f'(\theta)| d\theta.$$

Một số tính chất của dòng số

Định nghĩa 4.1

Cho $F = F(a, b)$ là một hàm từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}$. Ta có các định nghĩa sau:

- F là một hàm liên tục Lipschitz từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}$ nếu:

+ Cho $b \in \mathbb{R}$. Tồn tại hằng số $M_1 > 0$ thỏa

$$|F(a_1, b) - F(a_2, b)| \leq M_1 |a_1 - a_2|, \quad \forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

+ Cho $a \in \mathbb{R}$. Tồn tại hằng số $M_2 > 0$ thỏa

$$|F(a, b_1) - F(a, b_2)| \leq M_2 |b_1 - b_2|, \quad \forall b_1, b_2 \in \mathbb{R}.$$

- F là nhất quán (*consistency*) với f nếu:

$$\forall c \in \mathbb{R}, F(c, c) = f(c).$$

Một số tính chất của dòng số

Định nghĩa 4.1: (tt)

- F là đơn điệu (*monotone*) nếu

$a \mapsto F(a, b)$ là không giảm đối với b cố định

$b \mapsto F(a, b)$ là không tăng đối với a cố định.

Điều kiện Courant-Friedrichs-Lewf (CFL):

$$\max_i |f'(u_i^n)| \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}. \quad (4.7)$$

→ Điều kiện ổn định (stability condition).

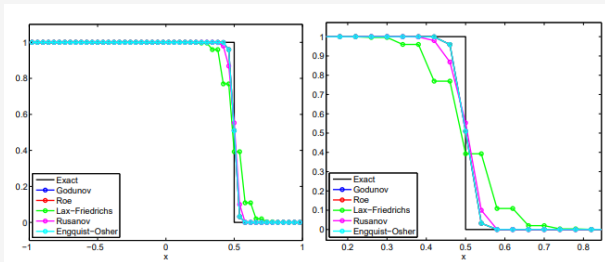
Các kết quả số

Xét bài toán Riemann cho phương trình Burger:

$$\partial_t u + \partial_x(u^2/2) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0$$

với điều kiện ban đầu:

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x < 0, \\ 0, & \text{nếu } x \geq 0. \end{cases}$$



Hình 13: Nghiệm xấp xỉ của bài toán Riemann cho phương trình Burger với các sơ đồ Godunov, Roe, Lax-Friedrichs, Rusanov, Engquist-Osher tại $t = 1.5$ với 50 điểm lưới.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Sơ đồ số để xấp xỉ phương trình

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0$$

có thể viết dưới dạng tổng quát sau:

$$u_i^{n+1} = H(u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$$

trong đó H là *update function* và $p \in \mathbb{N}$.

→ H phụ thuộc vào $2p + 1$ điểm.

→ Tập hợp các điểm $\{u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p}^n\}$ được gọi là *stencil* của sơ đồ.

→ Ở đây, chúng ta chỉ quan tâm sơ đồ ba điểm ($p = 1$).

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Định nghĩa 4.2: (Sơ đồ bảo toàn)

Sơ đồ số để xấp xỉ phương trình

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (4.8)$$

ở dạng tổng quát:

$$u_i^{n+1} = H(u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.9)$$

được gọi là **bảo toàn** nếu (4.9) thỏa

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} u_i^{n+1} = \sum_{i \in \mathbb{Z}} u_i^n.$$

→ Nghiệm xấp xỉ của (4.8) bảo toàn theo thời gian.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Định lí 4.3

Giả sử $H(0, \dots, 0) = 0$. Sơ đồ

$$u_i^{n+1} = H(u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.10)$$

bảo toàn nếu và chỉ nếu tồn tại một hàm $F_{i+1/2}^n = F(u_{i-p+1}^n, \dots, u_{i+p}^n)$ sao cho (4.10) có thể viết được dưới dạng

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2}^n - F_{i-1/2}^n). \quad (4.11)$$

Chứng minh: Bài tập về nhà.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Định nghĩa 4.4: (Sơ đồ nhất quán)

Sơ đồ

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_{i-p+1}^n, \dots, u_{i+p}^n) - F(u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p-1}^n)), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.12)$$

được gọi là sơ đồ **nhất quán** nếu dòng số F thỏa:

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad F(u, \dots, u) = f(u).$$

→ Tính nhất quán là một yêu cầu tự nhiên để đảm bảo rằng sơ đồ (4.12) xấp xỉ gần gần đúng với phương trình của định luật bảo toàn (4.8).

→ Tuy nhiên, tính bảo toàn và nhất quán không đảm bảo tính ổn định và hội tụ cho sơ đồ.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Ví dụ:

- Sơ đồ sai phân trung tâm (central difference scheme) là nhất quán và bảo toàn nhưng không ổn định.
- Tương tự, sơ đồ Roe (Roe scheme) là nhất quán và bảo toàn nhưng không hội tụ đến nghiệm entropy trong một số thí nghiệm số (numerical experiment) nhất định.

⇒ Chúng ta cần có thêm một tiêu chí khác để đảm bảo tính ổn định và hội tụ về nghiệm entropy cho sơ đồ.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Định nghĩa 4.5: (Sơ đồ đơn điệu)

Sơ đồ số

$$u_i^{n+1} = H(u_{i-p}^n, \dots, u_{i+p}^n) \quad (4.13)$$

được gọi là **đơn điệu** nếu H là hàm không giảm tương ứng với mỗi đối số.

Trong trường hợp $p = 1$, nếu sơ đồ số (4.13) có thể được viết dưới dạng:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n, u_{i+1}^n) - F(u_{i-1}^n, u_i^n)) \quad (4.14)$$

thì điều kiện đủ cho tính đơn điệu được cho bởi bổ đề sau:

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

Bổ đề 4.6

Giả sử F là một hàm liên tục Lipschitz từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}$. Sơ đồ (4.14) là đơn điệu nếu và chỉ nếu F đơn điệu và thỏa mãn điều kiện sau:

$$\left| \frac{\partial F}{\partial v}(v, w) \right| + \left| \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \right| \leq \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \forall u, v, w \in \mathbb{R}. \quad (4.15)$$

Chúng minh: Bài tập về nhà.

Tính bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của sơ đồ

- Điều kiện (4.15) là hệ quả của điều kiện CFL (4.7).
- Các sơ đồ Lax-Friedrichs, Rusanov, Engquest-Osher, Godunov là đơn điệu.
- Các sơ đồ sai phân trung tâm, Roe thì không đơn điệu.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu

- Các thí nghiệm số chỉ ra rằng các sơ đồ đơn điệu thì ổn định và hội tụ về nghiệm entropy.
- Trong khi đó, các sơ đồ không đơn điệu có thể không ổn định hoặc có thể hội tụ tới nghiệm không chính xác.
- Trong trường hợp liên tục, nghiệm entropy của phương trình

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0,$$

thoả mãn các ước lượng ổn định sau:

- + Ước lượng ℓ^∞ là hệ quả của nguyên tắc tối đa (maximum principle).
- + Bất đẳng thức entropy và ước lượng ℓ^p .
- + Ước lượng toàn phần (total variation (TV)).
- + Ước lượng thời gian liên tục (time continuity).

→ phiên bản rời rạc của các ước tính độ ổn định ở trên.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn ℓ^∞

Bổ đề 4.7: (Nguyên tắc rời rạc tối đa (discrete maximum principle))

Cho $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ là nghiệm xấp xỉ của sơ đồ nhất quán, đơn điệu sau:

$$u_i^{n+1} = H(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.16)$$

thì nghiệm xấp xỉ thỏa

$$\min(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n) \leq u_i^{n+1} \leq \max(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}. \quad (4.17)$$

Hơn thế nữa, ta có:

$$\min_{j \in \mathbb{Z}} u_j^0 \leq u_i^n \leq \max_{j \in \mathbb{Z}} u_j^0, \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}. \quad (4.18)$$

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn ℓ^∞

Chứng minh: Đặt $B_i = \max(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n)$. Bởi vì sơ đồ (4.16) đơn điệu nên H là một hàm không giảm của mỗi đối số. Do đó

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= H(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n) \\ &\leq H(B_i, u_i^n, u_{i+1}^n) \\ &\leq H(B_i, B_i, u_{i+1}^n) \\ &\leq H(B_i, B_i, B_i) = B_i \quad (\text{Tính nhất quán}). \end{aligned}$$

Tương tự, ta cũng chứng minh được

$$\min(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n) \leq u_i^{n+1}.$$

Từ (4.17), ta dùng phương pháp lặp để có được giới hạn ℓ^∞ (4.18).

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Bất đẳng thức entropy và giới hạn ℓ^p

- Để thành lập giới hạn ℓ^p và các đặc tính của nghiệm entropy, chúng ta cần thiết lập phiên bản rời rạc của bất đẳng thức entropy

$$\partial_t \eta(u) + \partial_x g(u) \leq 0.$$

- Thiết lập phiên bản rời rạc của bất đẳng thức Kruzkov entropy:

$$\underbrace{\partial_t |u - k|}_{\eta_k(u)} + \underbrace{\partial_x (\text{sign}(u - k)(f(u) - f(k)))}_{g_k(u)} \leq 0. \quad (4.19)$$

→ Crandall-Majda (1980): phiên bản rời rạc cho $g_k(u)$.

→ *Crandall-Majda numerical entropy flux*.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Bất đẳng thức entropy và giới hạn ℓ^p

- Cho một hằng số $k \in \mathbb{R}$, *Crandall-Majda numerical entropy flux* được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} G_{i+1/2}^n &= G(u_i^n, u_{i+1}^n) \\ &= F(u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) - F(u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) \end{aligned} \quad (4.20)$$

trong đó:

$$a \vee b = \max(a, b), \quad a \wedge b = \min(a, b).$$

- Khi dòng số F nhất quán, ta có:

$$\begin{aligned} G(u, u) &= F(u \vee k, u \vee k) - F(u \wedge k, u \wedge k) \\ &= f(u \vee k) - f(u \wedge k) \\ &= \text{sign}(u - k)(f(u) - f(k)) \\ &= g_k(u). \end{aligned}$$

→ Crandall-Majda numerical entropy flux nhất quán với Kruzkov entropy flux.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Bất đẳng thức entropy và giới hạn ℓ^p

Bổ đề 4.8: (Crandall-Majda, 1980)

Cho $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ là nghiệm xấp xỉ của sơ đồ bảo toàn, nhất quán và đơn điệu sau:

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n, u_{i+1}^n) - F(u_{i-1}^n, u_i^n)) \\ &= H(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n), \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Thì $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ thỏa bất đẳng thức rời rạc entropy:

$$|u_i^{n+1} - k| - |u_i^n - k| + \frac{\Delta t}{\Delta x} (G_{i+1/2}^n - G_{i-1/2}^n) \leq 0, \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}. \quad (4.22)$$

Hơn thế nữa, nếu $\bar{u} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} |u_i^n| \Delta x \leq \sum_{i \in \mathbb{Z}} |\bar{u}_i| \Delta x. \quad (4.23)$$

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Bất đẳng thức entropy và giới hạn ℓ^p

Chứng minh:

- Từ (4.21), ta có:

$$\begin{aligned} & H(u_{i-1}^n \vee k, u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) \\ &= u_i^n \vee k - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) - F(u_{i-1}^n \vee k, u_i^n \vee k)) \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} & H(u_{i-1}^n \wedge k, u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) \\ &= u_i^n \wedge k - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) - F(u_{i-1}^n \wedge k, u_i^n \wedge k)) \end{aligned}$$

- Bởi định nghĩa của $G_{i+1/2}^n$ ở (4.20), ta được

$$\begin{aligned} & H(u_{i-1}^n \vee k, u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) - H(u_{i-1}^n \wedge k, u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) \\ &= u_i^n \vee k - u_i^n \wedge k - \frac{\Delta t}{\Delta x} (G_{i+1/2}^n - G_{i-1/2}^n) \\ &= |u_i^n - k| - \frac{\Delta t}{\Delta x} (G_{i+1/2}^n - G_{i-1/2}^n). \end{aligned} \tag{4.24}$$

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Bất đẳng thức entropy và giới hạn ℓ^p

- Mặt khác, từ tính chất đơn điệu của H và (4.21), ta có:

$$\begin{aligned} H(u_{i-1}^n \vee k, u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) &\geq H(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n) = u_i^{n+1} \\ H(u_{i-1}^n \wedge k, u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) &\leq H(u_{i-1}^n, u_i^n, u_{i+1}^n) = u_i^{n+1}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

- Tương tự, bởi tính đơn điệu và nhất quán của H , ta được:

$$\begin{aligned} H(u_{i-1}^n \vee k, u_i^n \vee k, u_{i+1}^n \vee k) &\geq H(k, k, k) = k \\ H(u_{i-1}^n \wedge k, u_i^n \wedge k, u_{i+1}^n \wedge k) &\leq H(k, k, k) = k. \end{aligned} \quad (4.26)$$

- Từ (4.24)-(4.26), ta có:

$$|u_i^n - k| - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(G_{i+1/2}^n - G_{i-1/2}^n \right) \geq |u_i^{n+1} - k|.$$

- Suy ra, ta chứng minh được (4.22). Cho $k = 0$ và lấy tổng hai vế (4.22) theo i , sau đó dùng phương pháp lặp cho n , ta được (4.23).

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn biến phân toàn phần (Total variation (TV) bounds)

- cung cấp khả năng kiểm soát các dao động của nghiệm trong quá trình xấp xỉ.
- TV norm không tăng theo thời gian (Total variation diminishing (TVD)).
- Biến phân toàn phần của một hàm hằng từng mảnh tại thời gian t^n có dạng:

$$\|u^n\|_{TV(\mathbb{R})} = \sum_i |u_{i+1}^n - u_i^n|.$$

- Để thiết lập giới hạn biến phân toàn phần, sơ đồ

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n, u_{i+1}^n) - F(u_{i-1}^n, u_i^n))$$

được viết lại dưới dạng *incremental form*

$$u_i^{n+1} = u_i^n + C_{i+1/2}^n (u_{i+1}^n - u_i^n) - D_{i-1/2}^n (u_i^n - u_{i-1}^n) \quad (4.27)$$

trong đó

$$C_{i+1/2}^n = \frac{\Delta t}{\Delta x} \frac{f(u_i^n) - F(u_i^n, u_{i+1}^n)}{u_{i+1}^n - u_i^n}, \quad D_{i+1/2}^n = \frac{\Delta t}{\Delta x} \frac{f(u_{i+1}^n) - F(u_i^n, u_{i+1}^n)}{u_{i+1}^n - u_i^n} \quad (4.28)$$

- Với cách viết *incremental form* (4.27), ta có bổ đề sau:

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn biến phân toàn phần (Total variation (TV) bounds)

- Với cách viết *incremental form* (4.27), ta có bổ đề sau:

Bổ đề 4.9: (Bổ đề Harten)

(i) Nếu

$$C_{i+1/2}^n, D_{i+1/2}^n \geq 0 \quad \text{và} \quad C_{i+1/2}^n + D_{i+1/2}^n \leq 1, \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.29)$$

thì nghiệm xấp xỉ của sơ đồ (4.27) thỏa

$$\sum_i |u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}| \leq \sum_i |u_{i+1}^n - u_i^n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.30)$$

(ii) Nếu

$$C_{i+1/2}^n, D_{i-1/2}^n \geq 0 \quad \text{và} \quad C_{i+1/2}^n + D_{i-1/2}^n \leq 1, \quad \forall i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (4.31)$$

thì nghiệm xấp xỉ của sơ đồ (4.27) thỏa

$$\|u^{n+1}\|_{\ell^\infty} \leq \|u^n\|_{\ell^\infty}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.32)$$

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn biến phân toàn phần (Total variation (TV) bounds)

Chứng minh:

Đầu tiên, ta chứng minh (i)

- Từ dạng *incremental form* (4.27), ta có:

$$\begin{aligned} u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1} &= (1 - C_{i+1/2}^n - D_{i+1/2}^n) (u_{i+1}^n - u_i^n) \\ &\quad + C_{i+3/2}^n (u_{i+2}^n - u_{i+1}^n) + D_{i-1/2}^n (u_i^n - u_{i-1}^n). \end{aligned} \quad (4.33)$$

- Với điều kiện (4.29) và phương trình (4.33), ta có bất đẳng thức sau:

$$\begin{aligned} |u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}| &\leq (1 - C_{i+1/2}^n - D_{i+1/2}^n) |u_{i+1}^n - u_i^n| \\ &\quad + C_{i+3/2}^n |u_{i+2}^n - u_{i+1}^n| + D_{i-1/2}^n |u_i^n - u_{i-1}^n|. \end{aligned}$$

- Suy ra

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} |u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}| \leq \sum_{i \in \mathbb{Z}} |u_{i+1}^n - u_i^n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Đây còn được gọi là **ước tính TVD**.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn biến phân toàn phần (Total variation (TV) bounds)

Tiếp theo ta chứng minh (ii)

- Ta có thể viết lại *incremental form* (4.27) dưới dạng sau:

$$u_i^{n+1} = C_{i+1/2}^n u_{i+1}^n + (1 - C_{i+1/2}^n - D_{i-1/2}^n) u_i^n + D_{i-1/2}^n u_{i-1}^n.$$

- Bên cạnh đó, điều kiện (4.31) đảm bảo rằng u_i^{n+1} là tổ hợp lồi (convex combination) của u_{i+1}^n , u_i^n , u_{i-1}^n . Vì vậy, ta chứng minh được giới hạn ℓ^∞ (4.32).

Chú ý: Bổ đề Harten

- cho phép chúng ta kiểm tra xem một sơ đồ ở dạng *incremental form* có phải là TVD hay không?
- chỉ ra rằng các sơ đồ đơn điệu, nhất quán là TVD.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Giới hạn biến phân toàn phần (Total variation (TV) bounds)

Bổ đề 4.10:

Nếu điều kiện CFL

$$\left| \frac{\partial F}{\partial v}(v, w) \right| + \left| \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \right| \leq \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \forall u, v, w \in \mathbb{R}$$

thoả mãn thì các sơ đồ bảo toàn, nhất quán, đơn điệu có dạng:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(u_i^n, u_{i+1}^n) - F(u_{i-1}^n, u_i^n))$$

là TVD, nghĩa là:

$$\sum_i |u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}| \leq \sum_i |u_{i+1}^n - u_i^n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh: BTVN

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Tính chất thời gian liên tục (time continuity)

Trong trường hợp liên tục, nghiệm entropy của phương trình bảo toàn

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0$$

thỏa tính chất thời gian liên tục sau:

$$\|u(\cdot, t) - u(\cdot, s)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq |t - s| \|f\|_{Lip} \|u_0\|_{TV(\mathbb{R})}$$

trong đó $\|f\|_{Lip}$ là hằng số Lipschitz của f trong miền giá trị của u .

→ chúng ta chứng minh một ước lượng tương tự cho một miền sơ đồ bảo toàn và nhất quán.

Tính ổn định của sơ đồ đơn điệu - Tính chất thời gian liên tục (time continuity)

Bổ đề 4.11:

Cho $\{u_i^n\}_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ là nghiệm xấp xỉ của một sơ đồ bảo toàn, nhất quán và đơn điệu của phương trình bảo toàn

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0$$

Thì $\{u_i^n\}_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ thoả tính chất thời gian liên tục sau:

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} |u_i^n - u_i^m| \Delta x \leq |t^n - t^m| C_F \|\bar{u}\|_{TV(\mathbb{R})}$$

trong đó: C_F là hằng số Lipschitz của F .

Chứng minh: BTVN

Sự hội tụ của sơ đồ đơn điệu

- Trong phần trước, chúng ta chứng minh rằng các sơ đồ bảo toàn, nhất quán, đơn điệu:
 - + ổn định trong L^∞ .
 - + là TVD.
 - + thoả mãn điều kiện entropy rời rạc.
- Các ước lượng ổn định này mở đường cho việc chỉ ra rằng các nghiệm xấp xỉ được tính bằng bất kì sơ đồ bảo toàn, nhất quán, đơn điệu nào đều hội tụ về nghiệm entropy của phương trình bảo toàn:

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (4.34)$$

- Lax-Wendroff chứng minh rằng nghiệm xấp xỉ $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ của một sơ đồ nhất quán và bảo toàn hội tụ về nghiệm yếu của phương trình bảo toàn (4.34)
- Đặt:

$$u^{\Delta x}(x, t) = u_i^n \quad \text{với } (x, t) \in [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}) \times [t^n, t^{n+1}).$$

Sự hội tụ của sơ đồ đơn điệu

Định lí 4.12(Lax-Wendroff)

Cho $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}}$ là nghiệm xấp xỉ của một sơ đồ bảo toàn và nhất quán của phương trình bảo toàn (4.34) với dòng số F khả vi (hoặc Lipschitz). Giả sử $\bar{u} \in L^\infty(\mathbb{R})$ và hàm xấp xỉ $u^{\Delta x}$:

- là bị chặn đều (uniformly bounded), nghĩa là:

$$\|u^{\Delta x}\|_{L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)} \leq c, \quad \forall \Delta x > 0$$

trong đó $c > 0$.

- hội tụ đến một hàm u nào đó trong $L^1_{loc}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ khi $\Delta x, \Delta t \rightarrow 0$ thì u là nghiệm yếu của (4.34) với điều kiện ban đầu $\bar{u}(x)$.